INF292 – Optimización

Proyecto Segundo Semestre 2026

Selección y Optimización de Materiales para Eficiencia Energética Residencial

1. Contexto del Problema: El Caso Bio Planner (FESW 2025)

En Chile, la eficiencia energética residencial es un desafío prioritario. Más del 60 % de las viviendas carece de un aislamiento térmico adecuado, lo que incrementa los costos de calefacción y el impacto ambiental. Con las nuevas exigencias de la Calificación Energética de Viviendas (CEV), resulta fundamental contar con herramientas que permitan a los usuarios tomar decisiones informadas sobre las soluciones térmicas de sus hogares (muros, techos, pisos, ventanas y puertas).

Inspirado en una solución real presentada en la **Feria de Software (FESW) del año 2025** y desarrollada en conjunto con la oficina de arquitectura *Acua Plan* (sistema *Bio Planner*), este proyecto aborda la selección óptima de materiales constructivos para viviendas.

El objetivo es determinar la solución constructiva óptima para cada elemento optimizable de modo que se **minimice el costo total de inversión en materiales**, satisfaciendo los requerimientos de desempeño térmico global de la vivienda, las condiciones de la estructura base y las restricciones configurables del usuario.

Descripción del Sistema

Una vivienda está compuesta por un conjunto de distintas categorías o tipos de elementos constructivos (por ejemplo: muros perimetrales, techumbre, pisos, ventanas y puertas). Para cada elemento, existe un conjunto de alternativas de soluciones constructivas (materiales y espesores de aislante) disponibles en un catálogo técnico. Cada alternativa para un elemento posee una transmitancia térmica y un costo por metro cuadrado. La Transmitancia Térmica (U) mide la cantidad de flujo de calor que atraviesa un elemento constructivo por unidad de superficie y por unidad de diferencia de temperatura entre ambos lados del elemento. Se expresa en $\mathrm{W/m^2K}$ (Watts por metro cuadrado Kelvin). Un valor menor de U indica un mejor desempeño de aislamiento térmico, reduciendo la pérdida de calor de la vivienda.

El sistema debe considerar dos tipos de situaciones para los elementos de la vivienda:

1. **Elementos fijos:** Elementos cuyos materiales ya han sido predefinidos por el usuario y no deben ser modificados por el modelo.

2. **Elementos optimizables:** Elementos libres para los cuales el modelo debe seleccionar exactamente una solución constructiva desde el catálogo.

Asimismo, el modelo debe seleccionar las soluciones constructivas del catálogo para cada sección optimizable de la vivienda de modo que se minimice el costo global de los materiales, asegurando que la transmitancia térmica promedio ponderada por área no supere el umbral máximo permitido ($U^{\text{máx}}$). La evaluación debe considerar el área de cada elemento y su respectiva transmitancia o desempeño térmico equivalente dentro del balance global.

2. Generación de Instancias del Problema

Cada grupo deberá construir un generador de instancias aleatorias basadas en proyectos de vivienda con distintas configuraciones y tamaños de catálogo. El parámetro $U^{\text{máx}}$ determinará el nivel de exigencia de transmitancia térmica para cada proyecto. Las instancias deben ser técnicamente coherentes y factibles.

Para la generación de datos, se deben considerar los siguientes criterios:

- Definir las dimensiones físicas de la vivienda: superficie habitable, altura y volumen interior.
- Asignar las áreas para cada elemento constructivo de la vivienda.
- Generar un catálogo de alternativas de materiales para cada categoría, definiendo para cada alternativa su transmitancia térmica y su costo. Se debe cumplir la relación cualitativa donde, a menor transmitancia (mejor aislamiento térmico), mayor es el costo por metro cuadrado.
- Análisis de Sensibilidad Térmica: Evalúe el impacto de variar el valor máximo de transmitancia permitida a la factibilidad del problema, al espacio de búsqueda y a la distribución de materiales seleccionados en los elementos constructivos de la vivienda.

Tipo de Instancia	**Categorías de Elementos**	**Alternativas por Categoría**	**Elementos Libres**
Pequeña	3 – 4	5 – 10	2 – 4
Mediana	5	11 – 25	5 – 8
Grande	5	26 – 50	9 – 15

Cuadro 1: Rangos para la generación de instancias.

A continuación se describen las métricas y parámetros representados en las columnas de la Tabla 1:

- **Tipo de Instancia:** Clasificación del tamaño o complejidad del problema (Pequeña, Mediana o Grande) para evaluar la escalabilidad del modelo y el desempeño del solver.
- **Categorías de Elementos:** Cantidad total de tipos de componentes constructivos considerados en la vivienda (por ejemplo: muros perimetrales, techumbre, pisos, ventanas y puertas).
- **Alternativas por Categoría:** Rango del número de soluciones constructivas disponibles en el catálogo técnico para cada elemento. Determina la variedad de opciones de materiales y espesores a elegir.
- **Elementos Libres:** Número de elementos constructivos cuya solución no está fija de antemano y que el modelo debe optimizar.

Cada grupo deberá generar **15 instancias de prueba factibles** (5 pequeñas, 5 medianas y 5 grandes) siguiendo los rangos de la Tabla 1.